

마이크로프로세서 기말고사 문제

1. AVR의 특징을 나열하였다. 다음 중 빠진 부분을 채워 넣으시오.
 - 133개의 강력한 명령어, 1클록 사이클에 실행
 - 32개의 ()와 주변 장치 제어 레지스터
 - 16[MHz]에서 16[MIPS]까지 성능이 나올 수 있음
 - 2클록 사이클이 소요되는 ()를 칩에 내장
 - 128[Kbyte]의 ISP로 재프로그래밍 가능한 () 내장
 - 4[Kbyte] () : 100,000회 읽기/쓰기 가능
 - 4[Kbyte] SRAM 내장
 - 64[Kbyte]까지 외부에 추가하여 사용할 수 있는 메모리 공간
 - ()를 이용한 ISP(In System Programming)
2. AVR 내부구조를 그리시오.
3. 착시를 이용한 두자리의 7-segment 출력 기술이란 ?
4. RC 서보 모터 구동 기술을 설명하시오.
5. 포토 인터럽터를 이용한 모터 속도 측정기술(rpm 측정) 시스템을 설계하시오.
6. 7세그먼트의 숫자 0에서 9까지의 값을 만드는 과정을 설명하고 그 값을 나열하시오.
7. AVR 마이크로컨트롤러에서 인터럽트 종류를 나열하시오.